Guía de laboratorio grado 9
Física

Herramienta: SIMULADOR PHET

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Demostrar el principio de superposición de movimientos formulado por Galileo Galilei, comprobando que el desplazamiento horizontal (x) opera bajo un Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU, aceleración nula) de forma simultánea e independiente al movimiento vertical (y), regido por un Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV, aceleración gravitacional constante).

Determinar empíricamente el ángulo de inclinación que maximiza el alcance horizontal, contrastando las mediciones de tiempo de vuelo, altura máxima y distancia total con los cálculos analíticos derivados de las ecuaciones cinemáticas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Materiales y Parámetros Iniciales

- Simulador PhET *Projectile Motion* en navegador web (módulo Laboratorio / Lab).
- Parámetros base: Aceleración de la gravedad $g = 9.81$ m/s^2, altura del cañón $y_0 = 0$ m (a menos que se indique lo contrario).

Experimento 1: Variación del ángulo de disparo y ángulos complementarios

1. Configurar el proyectil como Bala de cañón (*Cannonball*).
2. Mantener la Resistencia del aire desactivada.
3. Fijar la rapidez inicial en $v_0 = 16$ m/s.
4. Ajustar el ángulo θ del cañón en cada uno de los valores listados en la Tabla 1 y accionar el disparo.
5. Arrastrar el sensor de medición flotante (visor azul con cruz) con el ratón hasta el punto exacto de impacto en el suelo ($y = 0$).
6. Registrar el tiempo de vuelo experimental (t_{vuelo}) y el alcance horizontal ($x_{máx}$).
7. Calcular el alcance teórico y completar la siguiente formula

Ángulo (θ)	**Rapidez inicial v0 (m/s)**	**xma´x Experimental (m)**	**tvuelo Experimental (s)**	**Rteo´rico Analítico (m)**	**Error Porcentual (%)**
15°	16				

Ángulo (θ)	Rapidez inicial v0 (m/s)	xma´x Experimental (m)	tvuelo Experimental (s)	Rteo´rico Analítico (m)	Error Porcentual (%)
30°	16				
45°	16				
60°	16				
75°	16				

Experimento 2: Prueba de independencia de la masa en caída libre

1. **Mantener la resistencia del aire desactivada.**
2. **Fijar el ángulo en $\theta = 45^\circ$ y la rapidez inicial en $v_0 = 15$ m/s.**
3. **Disparar cuatro proyectiles con diferencias de masa significativas seleccionándolos en el menú desplegable (o ajustando el deslizador de masa manualmente):**
   - **Pelota de béisbol ($m \approx 0.15$ kg)**
   - **Proyectil intermedio ($m \approx 10$ kg)**
   - **Piano ($m \approx 400$ kg)**
   - **Coche ($m \approx 2000$ kg)**
4. **Para cada cuerpo, ubicar el sensor en el vértice de la curva para registrar la altura máxima ($y_{máx}$) y en el punto de impacto para registrar el alcance total ($x_{máx}$) y el tiempo total de vuelo.**

Objeto de prueba	Masa (m) en kg	Altura máxima yma´x (m)	Alcance horizontal xma´x (m)	Tiempo de vuelo tvuelo (s)
Pelota de béisbol	0.15			
Proyectil intermedio	10.0			

Objeto de prueba	Masa (m) en kg	Altura máxima yma´x (m)	Alcance horizontal xma´x (m)	Tiempo de vuelo tvuelo (s)
Piano	$\mathbf{400.0}$			
Coche	$\mathbf{2000.0}$			

Experimento 3: Tiro semiparabólico con blanco móvil (Validación a ciegas)

1. Elevar la base del cañón a una altura inicial de $y_0 = 15$ m.
2. Ajustar el ángulo del cañón a $\theta = 0°$ (lanzamiento horizontal puro).
3. Fijar la rapidez en $v_0 = 12$ m/s.
4. **Cálculo previo:** Antes de disparar, calcular el punto exacto de caída horizontal:
   - Tiempo de caída: $t_{\text{caída}} = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$
   - Posición horizontal del impacto: $x_{\text{impacto}} = v_0 \cdot t_{\text{caída}}$
5. Arrastrar la diana o blanco terrestre hasta la coordenada x_{impacto} calculada.
6. Disparar el cañón para corroborar si la diana marca 3 estrellas (impacto certero). Registrar las lecturas del sensor en la **Tabla 3**.

Parámetro	Valor Teórico Calculado	Valor Medido en Simulador	Diferencia Absoluta
Tiempo de caída (t)			
Coordenada de impacto (x)			

Experimento 4: Influencia del arrastre aerodinámico (Resistencia del aire)

1. Ajustar el cañón a: altura $y_0 = 0$ m, ángulo $\theta = 50°$, rapidez inicial $v_0 = 25$ m/s.
2. Seleccionar la **Pelota de béisbol** ($m = 0.15$ kg, diámetro $d = 0.07$ m).
3. **Disparo 1:** Realizar el lanzamiento con la casilla "Resistencia del aire" **desmarcada**.
4. **Disparo 2:** Marcar la casilla "Resistencia del aire" (mantener coeficientes por defecto) y realizar el lanzamiento.

5. Activar los vectores de velocidad (componentes o total) en el panel superior derecho y observar la diferencia visual entre ambas curvas.
6. Tomar mediciones con el sensor y completar la **Tabla 4**.

Condición	**Alcance xma´x (m)**	**Altura máxima yma´x (m)**	**Tiempo total (s)**	**¿Es la parábola simétrica respecto al vértice?**
Vacío (Sin resistencia)				
Fluido real (Con resistencia)				

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS (INFORME FINAL)

Esta sección corresponde al informe de laboratorio que cada estudiante debe redactar formalmente con base en la evidencia experimental recogida en las tablas.

Estructura del Informe Final

1. **Portada y Metadatos:** Título de la práctica, autores, fecha y nombre de la institución.
2. **Tablas de Datos Consolidadas:** Inserción limpia de las Tablas 1 a 4 con sus valores numéricos y unidades explícitas.
3. **Cuestionario Analítico y Discusión:** Resolver obligatoriamente las siguientes preguntas orientadoras, fundamentando cada respuesta en las leyes de Newton y las ecuaciones vectoriales de cinemática:
    - **Análisis de simetría en ángulos complementarios:** Al contrastar los lanzamientos de $30°$ y $60°$ (o $15°$ y $75°$) en la Tabla 1, ¿qué relación cuantitativa guardan sus alcances horizontales? Demuestre algebraicamente, recurriendo a la identidad $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$ y a la propiedad $\sin(180° - 2\theta) = \sin(2\theta)$, por qué ángulos complementarios ($\theta_1 + \theta_2 = 90°$) producen idéntico alcance en el vacío.
    - **Invarianza respecto a la masa:** Observe los resultados de la Tabla 2. ¿Por qué un piano de 400 kg describe exactamente la misma trayectoria que una pelota de 0.15 kg cuando no hay aire? Formule la relación entre la segunda ley de Newton ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$) y la fuerza de atracción gravitatoria local ($F_g = mg$) para despejar la aceleración del sistema.
    - **Comportamiento vectorial en el vértice:** Durante el punto más alto de la trayectoria ($y_{máx}$):
        - ¿Cuál es el valor del vector velocidad vertical (v_y)?
        - ¿Cuál es el valor del vector velocidad horizontal (v_x)?
        - ¿La aceleración total del proyectil en ese punto es cero o diferente de cero? Justifique físicamente.

- **Efectos de la fuerza de arrastre:** Analice la trayectoria observada en el Experimento 4 al activar el rozamiento con el aire:
  - Explique por qué el proyectil cae con un ángulo de impacto más empinado (mayor pendiente) comparado con el ángulo de lanzamiento inicial.
  - Indique qué le ocurre a la aceleración horizontal (a_x) una vez que entra en juego la fuerza de resistencia aerodinámica ($\vec{F}_{\text{arrastre}} = -\frac{1}{2}\rho C_d A v \vec{v}$). ¿Sigue siendo cero?

4. **Tratamiento del Error Experimental:**
   - Analice las fuentes de error porcentual obtenidas en la Tabla 1.
   - Al tratarse de un simulador digital basado en integración numérica matemática, ¿el error tiende a 0% o existieron discrepancias por posicionamiento manual del cursor del sensor?
5. **Conclusiones:** Redactar un mínimo de tres conclusiones concretas derivadas de la práctica que validen los objetivos planteados al inicio de la guía (una referida a la optimización del ángulo de tiro a $45°$, otra a la independencia de movimientos y la masa, y una final sobre las discrepancias entre el modelo en el vacío y los lanzamientos reales en un fluido).